第一冊 對話式數學公式總整理

目次 CONTENTS

1. 循環小數化成分數
2. 數線上的分點公式
3. 雙重根號化簡
4. 算幾不等式
5. 乘法公式
6. 常用對數
7. 斜率定義、性質與應用
8. 點斜式
9. 截距式
10. 點線距
11. 二元一次不等式
12. 圓標準式
13. 圓一般式
14. 圓內與圓外
15. 圓與直線的關係
16. 除法原理
17. 綜合除法
18. 餘式定理
19. 因式定理
20. 二次函數的頂點
21. 二次函數的判別式
22. 三次函數的對稱中心

返回目次

1. 循環小數化成分數

如 $0.\overline{abc}=\frac{abc}{999}$，$0.a\overline{bc}=\frac{abc-a}{990}$，$0.ab\overline{c}=\frac{abc-ab}{900}$

2. 數線上的分點公式

數線上有 $A(a)$、$B(b)$ 兩點，P 在 $\overline{AB}$ 上且 $\overline{PA}:\overline{PB}=m:n$，則 P 點坐標為 $\frac{mb+na}{m+n}$

3. 雙重根號化簡

$a\geq b\geq 0$，則 $\sqrt{a+b+2\sqrt{ab}}=\sqrt{a}+\sqrt{b}$，$\sqrt{a+b-2\sqrt{ab}}=\sqrt{a}-\sqrt{b}$

4. 算幾不等式

a、$b>0$，則 $\frac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}$，等號成立時必 $a=b$

5. 乘法公式

① $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$，$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$

② $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$，$(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$，可推廣至二項式定理

6. 常用對數

若 $10^k=a$，則次數 k 可表為 $k=\log a$，所以① $10^{\log a}=a$　② $\log(10^k)=k$。

可由 $\log a$ 之值推得 a 的科學記號，得知 a 的位數及最高位數字

7. 斜率定義、性質與應用

①兩點 (x_1,y_1)、(x_2,y_2) 且 $x_1\neq x_2$，連線斜率為 $m=\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$

②點 A 向右移 p，再向上移 q 到達 B 點，則 $m_{\overline{AB}}=\dfrac{q}{p}$

③ $y=ax+b$ 的斜率為 a，$ax+by=c$（$b\neq 0$）的斜率為 $-\dfrac{a}{b}$

返回目次

返回目次

8. **點斜式**

坐標平面上，通過點 (p,q) 且斜率為 m 的直線方程式為 $y-q=m(x-p)$

9. **截距式**

坐標平面上，$ab\neq 0$，通過點 $(a,0)$ 與 $(0,b)$ 的直線方程式為 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$

10. **點線距**

坐標平面上，點 (p,q) 到直線 $ax+by=c$ 的最近距離為 $\frac{|ap+bq-c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$，即 (p,q) 與投影點的連線段長

11. **二元一次不等式**

設 $a>0$，則坐標平面上滿足 $ax+by>c$ 的點 (x,y) 在 $ax+by=c$ 的右半面，滿足 $ax+by<c$ 的點 (x,y) 在 $ax+by=c$ 的左半面

12. 圓標準式

坐標平面上，圓心為 (a,b)，半徑為 r 的圓方程式為 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$

返回目次

13. 圓一般式

方程式 $x^2+y^2+px+qy+k=0$ 經配方得圓標準式，但可能退化成一點或無圖形

14. 圓內與圓外

已知 $x^2+y^2+px+qy+k=0$ 為圓，則 $x^2+y^2+px+qy+k<0$ 的圖形為圓內，$x^2+y^2+px+qy+k>0$ 的圖形為圓外

返回目次

15. 圓與直線的關係

圓 $C：(x-p)^2+(y-q)^2=r^2$ 與直線 $L：ax+by=c$，由聯立方程式或圓心到 L 的距離決定兩者「交於兩點、相切、不相交」三種情況

16. 除法原理

多項式 $f(x)$ 除以 $g(x)$，可求得唯一的商 $Q(x)$ 及餘式 $R(x)$，滿足 $f(x)=g(x)\times Q(x)+R(x)$，其中若 $R(x)\neq 0$，則次數必比 $g(x)$ 還低

17. 綜合除法

當除式為一次式 $x-k$ 時，長除法可簡化為「綜合除法」，用綜合除法不斷地除以 $x-k$，可將 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ 化成 $f(x)=p_n(x-k)^n+p_{n-1}(x-k)^{n-1}+\cdots+p_1(x-k)+p_0$，看出 $y=a_nx^n$ 為 $f(x)$ 的大域特徵，$y=p_1(x-k)+p_0$ 為 $f(x)$ 在 $x=k$ 附近的一次近似，即 $f(x)$ 在 $x=k$ 的切線方程式

18. **餘式定理**

多項式 $f(x)$ 除以 $ax-b$ 的餘式為 $f(\frac{b}{a})$

19. **因式定理**

多項式 $f(x)$，則「$f(k)=0 \quad \Leftrightarrow \quad f(x)$ 有因式 $x-k \quad \Leftrightarrow \quad f(x)$ 可以被 $x-k$ 整除」

20. **二次函數的頂點**

二次函數 $y=ax^2+bx+c$ 的頂點坐標為 $(-\frac{b}{2a},-\frac{D}{4a})$，其中 $D=b^2-4ac$

返回目次

21. 二次函數的判別式

二次函數 $y=ax^2+bx+c$ 的圖形為拋物線，令 $D=b^2-4ac$

①若 $D>0$，則拋物線與 x 軸交於兩點

②若 $D=0$，則拋物線與 x 軸相切

③若 $D<0$，則拋物線與 x 軸不相交，即 y 恆正或恆負

22. 三次函數的對稱中心

$y=a(x-p)^3+k(x-p)+q$ 的對稱中心為 (p,q)，若 $a>0$ 則朝右上，若 $a<0$ 則朝右下，若 k 與 a 異號則圖形晃動呈波浪形。經配立方可知 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的對稱中心發生在 $x=-\frac{b}{3a}$

返回目次